EXERCICE 1

On munit le plan d'un repère orthonormé $\left(O;\vec{\imath},\vec{\jmath},\vec{k}\right)$. Dans ce repère on donne les coordonnées suivantes :

$$A\begin{pmatrix}1\\3\\2\end{pmatrix}\ B\begin{pmatrix}3\\5\\10\end{pmatrix}\ C\begin{pmatrix}2\\6\\1\end{pmatrix}\ \overrightarrow{n}\begin{pmatrix}-13\\5\\2\end{pmatrix}\ F\begin{pmatrix}26\\-6\\-11\end{pmatrix}\ H\begin{pmatrix}0\\4\\-7\end{pmatrix}\ K\begin{pmatrix}32\\0\\13\end{pmatrix}\ G\begin{pmatrix}28\\-4\\-3\end{pmatrix}$$

1. a) Montrer que ABC est un triangle rectangle, puis calculer son aire.

b) Justifier que les points A, B et C définissent un plan.

c) Montrer que le vecteur $\overrightarrow{n}$ est normal au plan (ABC).

d) En déduire une équation cartésienne de ce plan.

2. a) Montrer que H est le projeté orthogonal de F sur le plan (ABC). Calculer la longueur FH.

b) Déduire des questions précédentes le volume de la pyramide $FABC$.

3. Donner une équation du plan médiateur $\mathcal{P}$ du segment $[GK]$.

4. Montrer que les plans $\mathcal{P}$ et (ABC) sont perpendiculaires.